Packet Tracer - Verify Single-Area OSPFv2

เฉลยและคู่มือการทดลองแบบสมบูรณ์ (Instructor & Student Solution Guide)

CCNA LAB GUIDE

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- ตรวจสอบสถานะ Adjacency ของ OSPF Neighbors ในเครือข่าย
- วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้เส้นทาง (Routing Table) และการรับ Default Route
- ตรวจสอบการตั้งค่า Process ID, Passive Interfaces และ Network Types
- เชื่อมต่อ LAN สาขาใหม่เข้าสู่ระบบ OSPFv2 และทดสอบความต่อเนื่องในการสื่อสาร (Connectivity)

ตารางหมายเลขไอพี (ADDRESSING TABLE)

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	64.100.54.6	255.255.255.252	N/A
	S0/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	N/A
R3	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	N/A
R4	G0/0/0	192.168.1.2	255.255.255.0	N/A
	G0/0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	N/A
ISP Router	NIC	64.100.54.5	255.255.255.252	N/A
PC1	NIC	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1
PC2	NIC	172.16.2.2	255.255.255.0	172.16.2.1
PC3	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
Laptop	NIC	DHCP	DHCP	DHCP

PART 1: ตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย OSPFV2 เดิม

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการทำงานของ OSPFv2 บน Router R1

1. Router R1 ได้รับเส้นทาง Default Route ได้อย่างไร? (How did router R1 receive the default route?)

คำตอบ: เรียนรู้ผ่านโปรโตคอล OSPF (O*E2)

คำอธิบาย: ใน Routing Table ของ R1 จะปรากฏสัญลักษณ์ `O*E2 0.0.0.0/0` ซึ่งเป็นเส้นทางภายนอกที่ถูกแจกจ่ายเข้ามาใน OSPF

2. R1 ได้รับ Default Route มาจาก Router ตัวใด? (From which router did R1 receive the default route?)

คำตอบ: Router R2 (ผ่าน IP 172.16.3.2)

3. กรองคำสั่ง show ip route เพื่อให้แสดงเฉพาะเส้นทาง OSPF ได้อย่างไร?

คำตอบ: ใช้คำสั่ง `show ip route ospf` หรือ `show ip route | include O`

4. Router ตัวใดบ้างที่มีความสัมพันธ์แบบ Adjacency กับ R1?

คำตอบ: R2 และ R3

5. Router ID และ สถานะ (State) ของ Neighbor ที่เชื่อมต่อกับ R1 คืออะไร?

คำตอบ: 2.2.2.2 (Full/-) และ 3.3.3.3 (Full/-)

คำอธิบาย: เครื่องหมาย "-" แสดงว่าเป็นลิงก์แบบ Point-to-Point จึงไม่มีการเลือก DR/BDR

6. ทดสอบ Ping จาก PC1 ไปยัง ISP Router (64.100.54.5) สำเร็จหรือไม่?

คำตอบ: สำเร็จ (Yes)

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการทำงานของ OSPFv2 บน Router R2

1. Router R2 เรียนรู้ Default Route ไปยัง ISP ได้อย่างไร?

คำตอบ: ตั้งค่าแบบ Static Route โดยผู้ดูแลระบบ

2. ชนิดของเครือข่าย OSPF ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซ G0/0 บน R2 คืออะไร?

คำตอบ: BROADCAST

3. มีการส่งแพ็กเกจ OSPF Hello ออกทางอินเทอร์เฟซ G0/0 ของ R2 หรือไม่? เพราะเหตุใด?

คำตอบ: ไม่มีการส่ง เนื่องจากอินเทอร์เฟซถูกตั้งค่าเป็น Passive Interface

4. ทดสอบ Ping จาก PC2 ไปยัง IP S0/0/1 ของ R3 (192.168.10.10) สำเร็จหรือไม่?

คำตอบ: สำเร็จ (Yes)

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการทำงานของ OSPFv2 บน Router R3

1. Router R3 ทำการ Routing ให้กับเครือข่ายใดบ้าง?

คำตอบ: 192.168.1.0/24, 192.168.10.4/30, และ 192.168.10.8/30

2. ค่า Priority ของ OSPF Neighbor ที่แสดงบน R3 คือเท่าใด?

คำตอบ: 0

PART 2: เพิ่มเครือข่าย BRANCH OFFICE LAN เข้าสู่ OSPFV2

1. (Step 1) อินเทอร์เฟซใดบน R4 ที่ถูกตั้งค่าไม่ให้ส่ง OSPF Update Packets?

คำตอบ: GigabitEthernet0/0/1 (Passive Interface)

2. (Step 2a) เมื่อเชื่อมต่อ R4 (G0/0/0) เข้ากับ S3 (G0/1) แล้ว สถานะ OSPF ของ R3 คืออะไร?

คำตอบ: FULL/DR

3. (Step 2b) ทำไมสถานะ Neighbor ของ R4 จึงแตกต่างจากสถานะของ R1 และ R2?

คำตอบ: ลิงก์ระหว่าง R1/R2 เป็น Point-to-Point จึงไม่มีการเลือกตั้ง DR/BDR แต่ R4 เชื่อมต่อผ่าน Ethernet Multiaccess (Broadcast Network) จึงต้องมีการเลือกตั้ง โดย R3 ทำหน้าที่เป็น Designated Router (DR) และ R4 เป็น Backup Designated Router (BDR)

4. (Step 2c) ทดสอบ Ping จาก Laptop ไปยัง PC2 สำเร็จหรือไม่?

คำตอบ: สำเร็จ (Yes)